

CARRINHO SEGUIDOR DE LINHA

Raul Mello de Oliveira (Senac-SP) -raul.moliveira@senacsp.edu.br
Leonardo Henrique Fabris Araújo (Senac-SP) -leonardo.hfaraujo1@senacsp.edu.br
Gabriel Medeiros Murucci (Senac-SP) -gsenac2005@gmail.com
Rafael Damazio Delfino (Senac-SP) -Rafaeldamdel@gmail.com

RESUMO

Este trabalho apresenta a construção detalhada de um carrinho seguidor de linha analógico, conhecido como “Projeto Picollino”. O objetivo foi desenvolver um dispositivo funcional a partir de materiais simples, aplicando conceitos práticos de eletrônica e montagem. O processo foi dividido em etapas: escolha dos componentes, customização, montagem e testes. O projeto permitiu aos participantes o contato direto com circuitos eletrônicos e sensores, promovendo aprendizado prático e teórico. PALAVRAS-CHAVE: Carrinho seguidor de linha, montagem, eletrônica básica, projeto educacional, sensores.

PALAVRAS-CHAVE: Carrinho seguidor de linha, montagem, eletrônica básica, projeto educacional, sensores.

INTRODUÇÃO

Nesta apresentação, iremos detalhar o passo a passo do processo de montagem do carrinho seguidor de linha, ou “Projeto Picollino”, desde a escolha dos materiais até a realização dos testes práticos. O objetivo é mostrar como um projeto simples pode ser utilizado para ensinar conceitos técnicos importantes da eletrônica. O Projeto Picollino proporciona aprendizado ativo, unindo teoria e prática em áreas como sensores de reflexão, controle de motores e uso de diversos componentes. Também desenvolve competências como raciocínio lógico, trabalho em equipe e resolução de problemas. Ao final do processo, o carrinho deve ser capaz de seguir, de forma autônoma, uma linha escura

sobre fundo claro.

METODOLOGIA

O desenvolvimento do Projeto Picollino começou com uma pesquisa para entender o funcionamento de um carrinho seguidor de linha. Após isso, foram selecionados os materiais necessários, como sensores infravermelhos, transistores, motores, resistores e chassi. A montagem foi iniciada em uma protoboard, permitindo testes e ajustes iniciais. Com os sensores calibrados e o circuito validado, os componentes foram fixados no chassi, garantindo estabilidade e funcionamento adequado em pistas simuladas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A montagem do Projeto Picollino resultou em um carrinho funcional, capaz de seguir o circuito com eficiência. A precisão do sistema foi alcançada após pequenos ajustes de posicionamento dos sensores. Durante os testes, o carrinho demonstrou respostas rápidas às mudanças de trajetória, realizando curvas de uma maneira efetiva. A montagem prática proporcionou aos participantes uma melhor compreensão dos conceitos de eletroeletrônica, como leitura de sensores, controle de motores e funcionamento de diversos componentes. Além disso, a execução em equipe contribuiu para o desenvolvimento de habilidades colaborativas e resolução de problemas, aspectos essenciais na formação em engenharia.

CONCLUSÃO

A realização do Projeto Picollino permitiu aplicar na prática os conceitos vistos em sala de aula, reforçando o aprendizado de eletroeletrônica e montagem de sistemas simples. O carrinho cumpriu seu propósito técnico, seguindo a linha de forma autônoma e apresentando estabilidade durante os testes. O projeto demonstrou como abordagens práticas podem facilitar o entendimento de conteúdos complexos, sendo uma excelente ferramenta educacional para iniciantes em robótica.

REFERÊNCIAS

DE SOUZA PIO, José Luiz; DE CASTRO, Thais Helena Chaves; DE CASTRO JÚNIOR, Alberto Nogueira. A Robótica Móvel como instrumento de apoio à Aprendizagem de Computação. In: Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE). 2006. p. 497-506.

